
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH
SISTEM KENDALI CERDAS

SEMESTER 5
TAHUN KE 3



Dosen Pengemban RPS

Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Nur Indah, MT., Ph.D

Rikko Putra Youlia, ST., M.Eng

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
MARET 2025



SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kode Mata Kuliah		:	W132500026						
Mata Kuliah		:	Sistem Kendali Cerdas						
CPL	BK Pembentuk Materi Pembelajaran		Materi Pembelajaran Umum						
CPL 2	BK3 - Matematika dan Sains Dasar	:	Penerapan matematika, sains dasar, dan teknologi informasi untuk menyelesaikan persoalan keteknikan.						
CPL 3	BK6 - Sistem dan Analisis Teknik	:	Pemodelan matematis sistem fisis dinamik serta analisis perilakunya secara sistematis.						
CPL 3	BK7 - Dasar Perancangan Teknik	:	Prinsip, metode, dan proses dasar dalam merancang komponen dan sistem kendali.						
CPL 4	BK12 - Simulasi Teknik dan Komputasi	:	Pemodelan dan simulasi sistem kendali berbantuan komputer untuk analisis dan perancangan.						
CPL 5	BK14 - Dasar Analisis Teknik	:	Analisis sistem kendali secara kuantitatif, termasuk metode kendali cerdas.						
Minggu Ke	BK Pembentuk Materi	Materi Pembelajaran	Rincian dan Bentuk Kegiatan Pembelajaran			Estimasi Waktu Dalam Jam			
			Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Penugasan Mandiri	Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Praktik	Belajar Mandiri atau Test/Ujian
1	BK3	Pengantar Sistem Kontrol Cerdas	Dosen menjelaskan definisi dan sejarah sistem kontrol, enam peran komponen (setpoint, komparator, controller, aktuator, plant, sensor), serta perbedaan loop terbuka/tertutup.	Mahasiswa diberi tugas menghitung gain loop, error tunak, konstanta waktu loop tertutup, dan waktu settling.	Mahasiswa membaca referensi tentang sejarah kontrol otomatis dan penerapan umpan balik industri.	2,5	3		3
2	BK3	Proses Perancangan Sistem Kontrol	Dosen menjelaskan enam tahap perancangan sistem kontrol, spesifikasi transien (tr, ts, Mp, ess), model orde satu plus dead	Mahasiswa diberi tugas menghitung letak pole sasaran dari batas overshoot 10% dan settling time 2 detik.	Mahasiswa membaca referensi tentang identifikasi model orde satu plus dead time dari uji step.	2,5	3		3

			time, serta aturan loop bersarang 5-10x.						
3	BK6	Transformasi Laplace untuk Sistem Dinamik	Dosen menjelaskan definisi transformasi Laplace, sifat turunan dengan kondisi awal, uraian pecahan parsial, letak pole-zero, serta teorema nilai awal dan nilai akhir.	Mahasiswa diberi tugas menghitung rasio redaman, frekuensi teredam, overshoot, dan nilai tunak sistem orde dua.	Mahasiswa membaca referensi tentang penurunan fungsi transfer dari hukum fisika sistem termal.	2,5	3		3
4	BK6	Fungsi Transfer dan Diagram Blok	Dosen menjelaskan definisi fungsi transfer pada kondisi awal nol, syarat tanpa pembebanan blok seri, aturan paralel, serta reduksi loop tertutup $T = G/(1+GH)$.	Mahasiswa diberi tugas mereduksi diagram blok seri-umpan balik dan menghitung pole serta gain arus searah $T(0)$.	Mahasiswa membaca referensi tentang aturan reduksi diagram blok dan fungsi sensitivitas umpan balik.	2,5	3		3
5	BK7	Pemodelan dan Simulasi Sistem Kontrol	Dosen menjelaskan enam unsur eksperimen simulasi, konversi ruang keadaan-fungsi transfer, solver Euler dan Runge-Kutta orde empat, kekakuan, serta aturan $dt \leq 0,1 \cdot \tau$ tercepat.	Mahasiswa diberi tugas menghitung frekuensi alami, rasio redaman, dan langkah waktu simulasi massa-pegas-peredam.	Mahasiswa membaca referensi tentang identifikasi parameter dari uji step dan validasi model.	2,5	3		3
6	BK7	Perancangan Kontrol melalui Komputer	Dosen menjelaskan siklus kontrol digital, penahanan orde nol setara tundaan $T/2$, aturan 20-40 sampel per waktu naik, diskretisasi bilinear, dan anti-windup pada PID kenaikan.	Mahasiswa diberi tugas menghitung waktu sampling, susut fase penahanan orde nol, dan du PID bentuk kenaikan.	Mahasiswa membaca referensi tentang implementasi kontrol digital dan penjadwalan waktu nyata.	2,5	3		3
7	BK7	Membaca Grafik Keluaran dan Respons	Dosen menjelaskan urutan baca grafik respons (nilai akhir, kecepatan, osilasi, sinyal kendali) serta metrik rise time, peak time, overshoot, settling time, dan error tunak.	Mahasiswa diberi tugas menghitung overshoot, rasio redaman, frekuensi alami, dan settling time dari grafik step.	Mahasiswa membaca referensi tentang spesifikasi respons transien dan pembacaan grafik uji step.	2,5	3		3
8									2
9	BK12	Karakteristik Respons	Dosen menjelaskan	Mahasiswa diberi tugas	Mahasiswa membaca	2,5	3		3

		Sistem Umpan Balik	spesifikasi respons orde dua (waktu naik, overshoot, waktu menetap), tipe sistem dan error tunak, margin fase-penguatan, serta trade-off $S + T = 1$.	menghitung error tunak, rasio redaman, dan pole lingkaran tertutup dua struktur controller.	referensi tentang margin kestabilan dan fungsi sensitivitas sistem umpan balik.				
10	BK12	Analisis dan Perancangan Kontrol PID	Dosen menjelaskan aksi P, I, D dan bentuk baku PID (waktu integral T_i dan waktu turunan T_d), penyetelan Ziegler-Nichols, anti-windup, dan perancangan PI berbasis spesifikasi.	Mahasiswa diberi tugas menghitung K_p dan K_i dari spesifikasi overshoot dan waktu menetap plant orde satu.	Mahasiswa membaca referensi tentang anti-windup dan varian struktur PID pada proses industri.	2,5	3		3
11	BK12	Aturan Mason dan Grafik Aliran Sinyal	Dosen menjelaskan kosakata grafik aliran sinyal (simpul, cabang, lintasan maju, loop tak bersentuhan), determinan grafik Δ , kofaktor Δ_k , dan rumus Mason $T = (1/\Delta) \cdot \sum P_k \cdot \Delta_k$.	Mahasiswa diberi tugas menghitung determinan grafik, kofaktor lintasan, dan fungsi transfer dengan rumus Mason.	Mahasiswa membaca referensi tentang penerjemahan diagram blok menjadi grafik aliran sinyal.	2,5	3		3
12	BK14	Ikhtisar Metode Kontrol Cerdas	Dosen menjelaskan syarat keberlakuan kontrol klasik, watak fuzzy-ANN-algoritma evolusioner, penjadwalan gain sebagai batas bawah, dan lapisan keselamatan klasik.	Mahasiswa diberi tugas menilai kelayakan penjadwalan gain dari rasio gain proses dan rasio skala waktu loop.	Mahasiswa membaca referensi tentang penerapan fuzzy, jaringan saraf, dan algoritma evolusioner.	2,5	3		3
13	BK14	Sistem Kontrol Artificial Neural Network	Dosen menjelaskan neuron buatan, fungsi aktivasi sigmoid/tanh/rectified linear, fungsi kerugian MSE, perambatan balik, serta peran ANN sebagai penaksir besaran tak terukur.	Mahasiswa diberi tugas menghitung satu langkah pembaruan bobot neuron sigmoid dengan perambatan balik.	Mahasiswa membaca referensi tentang penerapan jaringan saraf tiruan pada sistem kontrol proses.	2,5	3		3
14	BK14	Sistem Kontrol Logika Fuzzy	Dosen menjelaskan derajat keanggotaan dan variabel linguistik, fungsi keanggotaan segitiga-trapesium, basis aturan 7×7 , inferensi minimum,	Mahasiswa diberi tugas menghitung kekuatan aturan dan keluaran defuzzifikasi controller fuzzy dua masukan.	Mahasiswa membaca referensi tentang faktor penskalaan dan pemetaan permukaan kendali fuzzy.	2,5	3		3

			dan defuzzifikasi pusat massa.						
15	BK14	Optimasi Kontrol dengan Algoritma Genetika	Dosen menjelaskan algoritma genetika tanpa turunan, empat operator (seleksi turnamen, persilangan aritmetik, mutasi, elitisme), dan perancangan fungsi tujuan ITAE berbobot.	Mahasiswa diberi tugas menghitung kebugaran 1/J, pemenang turnamen, dan persilangan aritmetik satu generasi Kp.	Mahasiswa membaca referensi tentang optimasi parameter controller berbasis algoritma genetika.	2,5	3		3
16	UAS								2
					Jam per Bentuk Kegiatan Pembelajaran	35	40	0	57
					Total Jam	132			
					SKS	3			



UNIVERSITAS MERCU BUANA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

PROGRAM SARJANA

Nomor Dokumen

01-1.4.21.00

Tanggal Efektif

2 Januari 2025

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
Sistem Kendali Cerdas	W132500026	MKPP	T: 3	P:	5	18 Juni 2025
	Muatan VMTS	1. Terintegrasi dengan Penelitian/PkM 2. Mengandung Unsur SDG's	Modalitas/Metode Pembelajaran	Berbasis <i>PjBL/PBL/Non-PjBL</i>		
Otorisasi / Pengesahan	Dosen Pengemban RPS		Koordinator Mata Kuliah / Kelompok Bidang Ilmu		Ketua Program Studi	
	 Dedik Romahadi, ST., M.Sc Nur Indah, MT., Ph.D Rikko Putra Youlia, ST., M.Eng		 Hadi Pranoto, S.T., M.T., Ph.D		 Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Rumusan CPL menjadi dasar penentuan CPMK)	CPL Prodi yang dibebankan pada MK					
	CPL 2	Memahami dan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, statistik dan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan bidang keteknikan.				
	CPL 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam merancang komponen, sistem, dan/atau proses dengan pendekatan analisis.				
	CPL 4	Mampu mendesain, melakukan simulasi, dan melakukan eksperimen skala laboratorium serta menganalisis dan menginterpretasikan data hasil kajiannya.				

	CPL 5	Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik mesin yang kompleks serta mengkaji efisiensinya.														
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Pengisian bagian ini memperhatikan CPL yang dibebankan pada MK	Capaian Pembelajaran MK (CPMK)															
	CPMK 1	Memahami dan menerapkan matematika, sains, dan ilmu teknik mesin untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah sistem kendali.														
	CPMK 2	Menurunkan persamaan matematik sistem fisis dinamik: Transformasi Laplace, fungsi transfer, dan sistem mekanikal.														
	CPMK 3	Merancang simulasi komputasi dan memahami grafik respons unjuk kerja sistem.														
	CPMK 4	Melakukan pengendalian sistem dengan metode PID.														
	CPMK 5	Menganalisis sistem kontrol berbasis metode kendali cerdas.														
Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK	Sub-Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK)														
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.1 : Mampu menjelaskan definisi, sejarah, dan konfigurasi sistem kontrol														
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.2 : Mampu menguraikan proses perancangan sistem kontrol														
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.1 : Mampu melakukan perhitungan Transformasi Laplace pada sistem dinamik														
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.2 : Mampu menurunkan fungsi transfer dan menyederhanakan diagram blok														
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.1 : Mampu membangun sistem simulasi komputasi untuk sistem kendali														
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.2 : Mampu merancang sistem kontrol sederhana melalui komputer														
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.3 : Mampu membaca grafik keluaran untuk menganalisis respons sistem														
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.1 : Mampu menganalisis karakteristik respons sistem umpan balik														
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.2 : Mampu menganalisis dan merancang kontrol PID														
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.3 : Mampu menerapkan aturan Mason pada grafik aliran sinyal														
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.1 : Mampu menjelaskan ikhtisar metode kontrol cerdas														
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.2 : Mampu menganalisis sistem kontrol Artificial Neural Network														
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.3 : Mampu menganalisis sistem kontrol logika fuzzy														
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.4 : Mampu menganalisis optimasi kontrol dengan algoritma genetika														
	Peta CPL dengan CPMK	CPL/CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5									
CPL 2		√														
CPL 3			√	√												
CPL 4					√											
CPL 5						√										
Komponen Penilaian (Bagian ini diisi dengan pembobotan masing-masing MK pada excel 1c. Sementara dapat dikosongkan terlebih dahulu.)	Jenis Asesmen	Bobot (%)	Sub CPMK													
			SC1.1	SC1.2	SC2.1	SC2.2	SC3.1	SC3.2	SC3.3	SC4.1	SC4.2	SC4.3	SC5.1	SC5.2	SC5.3	SC5.4
	Tugas	48			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√
	UTS	22	√	√	√	√										
	UAS	30								√	√	√	√	√	√	√

Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Sistem Kendali Cerdas membahas pemodelan sistem fisis dinamik dan perancangan sistem kendali, mulai dari konfigurasi dasar sistem kontrol, Transformasi Laplace, fungsi transfer dan diagram blok, simulasi komputasi respons sistem, hingga analisis kendali umpan balik dan penalaan PID. Bagian akhir memperkenalkan metode kendali cerdas - jaringan saraf tiruan, logika fuzzy, dan algoritma genetika - beserta penerapannya pada permasalahan teknik mesin.
Bahan Kajian (Bagian ini diisikan dengan kolom ke 2 bagian atas excel 1b)	BK3 - Matematika dan Sains Dasar, BK6 - Sistem dan Analisis Teknik, BK7 - Dasar Perancangan Teknik, BK12 - Simulasi Teknik dan Komputasi, BK14 - Dasar Analisis Teknik
Materi Pembelajaran (Daftar materi pembelajaran pada bagian ini adalah materi pembelajaran yang terdapat pada kolom ke 3 tabel tengah, excel 1b)	1. Konfigurasi dan Perancangan Sistem Kontrol; Transformasi Laplace dan Fungsi Transfer; Pemodelan dan Simulasi Komputasi; Respons Sistem Umpan Balik dan Kendali PID; Aturan Mason dan Ruang Keadaan; Kendali Cerdas: ANN, Logika Fuzzy, dan Algoritma Genetika
Pustaka	Utama:
	[1] N. S. Nise. Control Systems Engineering, Eighth Edition. Wiley, 2019. [2] K. Ogata. Modern Control Engineering, Fifth Edition. Pearson, 2010. [3] R. C. Dorf & R. H. Bishop. Modern Control Systems, Fourteenth Edition. Pearson, 2022. [4] G. F. Franklin, J. D. Powell & A. Emami-Naeini. Feedback Control of Dynamic Systems, Eighth Edition. Pearson, 2019.
	Pendukung:
	[1] K. J. Astrom & R. M. Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, Second Edition. Princeton University Press, 2021. [2] K. J. Astrom & T. Hagglund. Advanced PID Control. ISA, 2006. [3] S. Haykin. Neural Networks and Learning Machines, Third Edition. Pearson, 2009. [4] K. M. Passino & S. Yurkovich. Fuzzy Control. Addison-Wesley, 1998. [5] D. E. Goldberg. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley, 1989. [6] S. J. Mason. Feedback Theory: Further Properties of Signal Flow Graphs. Proceedings of the IRE, 44(7), 920-926, 1956.
Mata Kuliah Syarat	

Minggu ke	Sub-CPMK sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; Estimasi Waktu		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka / Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK 1.1. Mampu menjelaskan definisi, sejarah, dan konfigurasi sistem kontrol.	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan komponen sistem kontrol serta membedakan loop terbuka dan tertutup.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Diskusi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Definisi sistem kontrol & error $e(t) = r(t) - y(t)$ 2. Enam peran komponen (setpoint, komparator, controller, aktuator, plant, sensor) 3. Sejarah kontrol otomatis (governor Watt, Maxwell) 4. Loop terbuka vs loop tertutup 5. Gain loop L, error tunak, τ_{cl} , τ_s , τ_r [Bennett (1996); Samad (2017)]	4
2	Sub-CPMK 1.2. Mampu menguraikan proses perancangan sistem kontrol.	Mahasiswa mampu menyusun alur perancangan kontrol dari spesifikasi terukur hingga validasi perangkat nyata.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Spesifikasi transien (τ_r , τ_s , M_p , σ) & batas aktuator 2. Pemodelan orde satu + dead time dan orde dua 3. Arsitektur: loop bersarang, feedforward, keselamatan 4. Simulasi: kejenuhan aktuator & anti-windup 5. Commissioning bertahap & validasi [Nise (2019); Franklin dkk. (2019)]	10
3	Sub-CPMK 2.1. Mampu	Mahasiswa mampu mengubah	Kriteria:	- Ceramah	https://	1. Definisi Laplace & syarat	8

	melakukan perhitungan Transformasi Laplace pada sistem dinamik.	persamaan diferensial menjadi fungsi transfer domain-s dan membaca letak polenya.	Rubrik penilaian Bentuk : UTS Tugas	- Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	fast.mercubuana.ac.id	keberadaan 2. Sifat turunan, kondisi awal & dead time exp(-Ls) 3. Pecahan parsial & mode respons (pole nyata, kompleks) 4. Pole, zero, kestabilan & zero fase non-minimum 5. Teorema nilai awal & nilai akhir [Ogata (2010); Nise (2019)]	
4	Sub-CPMK 2.2. Mampu menurunkan fungsi transfer dan menyederhanakan diagram blok.	Mahasiswa mampu menurunkan fungsi transfer dan mereduksi interkoneksi seri, paralel, serta umpan balik.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS Tugas	- Ceramah - Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Fungsi transfer pada kondisi awal nol (gain, pole, zero, orde) 2. Susunan seri & syarat tanpa pembebanan 3. Susunan paralel & reduksi umpan balik $T = G/(1+GH)$ 4. Pemindahan titik cabang & titik penjumlahan 5. Sensitivitas $S = 1/(1+GH)$ & superposisi banyak masukan [Nise (2019); Ogata (2010)]	8
5	Sub-CPMK 3.1. Mampu membangun sistem simulasi komputasi untuk sistem kendali.	Mahasiswa mampu menyusun eksperimen simulasi, memilih solver dan langkah waktu, serta memvalidasi model.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : Tugas	- Ceramah - Tutorial - Praktik simulasi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Enam unsur eksperimen simulasi (parameter, solver, metrik) 2. Ruang keadaan vs fungsi transfer, realisasi minimum 3. Solver Euler, Runge-Kutta orde 4 & kekakuan 4. Langkah waktu $dt \leq 0,1 \cdot \tau$ tercepat, uji setengah langkah 5. Validasi model: data latih-uji,	10

						RMSE	
						[Ljung (1999); Seborg dkk. (2016)]	
6	Sub-CPMK 3.2. Mampu merancang sistem kontrol sederhana melalui komputer.	Mahasiswa mampu merancang alur kontrol digital dari sampling hingga perintah actuator secara aman.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : Tugas	- Ceramah - Tutorial - Praktik simulasi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Siklus kontrol digital & penahanan orde nol ($T/2$) 2. Waktu sampling: 20-40 sampel per waktu naik 3. Diskretisasi PID: beda mundur & trapesium (bilinear) 4. Bentuk posisi vs kenaikan & anti-windup 5. Aliasing, waktu hitung terburuk & uji kode [Fuller dkk. (2021); Franklin dkk. (2019)]	5
7	Sub-CPMK 3.3. Mampu membaca grafik keluaran untuk menganalisis respons sistem.	Mahasiswa mampu mengukur rise time, peak time, overshoot, settling time, dan error tunak dari grafik respons.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : Tugas	- Ceramah - Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Urutan baca grafik respons & pembacaan error tunak 2. Metrik transien: rise time, peak time, overshoot, settling time 3. Rasio redaman dari overshoot terukur 4. Frekuensi teredam & alami dari jarak antarpuncak 5. Uji bump & pembacaan grafik sinyal kendali [Nise (2019); Seborg dkk. (2016)]	5
8	UTS8						
9	Sub-CPMK 4.1. Mampu	Mahasiswa mampu	Kriteria:	- Ceramah	https://	1. Empat besaran respons (waktu	6

	menganalisis karakteristik respons sistem umpan balik.	menganalisis pole, rasio redaman, frekuensi alami, gain, dan sensitivitas sistem umpan balik.	Rubrik penilaian Bentuk : UAS	- Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	fast.mercubuana.ac.id	naik, puncak, overshoot, menetap) 2. Rasio redaman & frekuensi alami model orde dua 3. Tipe sistem, konstanta error (Kp, Kv) & error tunak 4. Margin penguatan, margin fase & dead time 5. Pole dominan & trade-off $S + T = 1$ [Nise (2019); Franklin dkk. (2019)]	
10	Sub-CPMK 4.2. Mampu menganalisis dan merancang kontrol PID.	Mahasiswa mampu merancang dan menyetel kontrol PID yang aman terhadap batas actuator dan derau sensor.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS	- Ceramah - Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Tiga aksi PID: proporsional, integral, turunan 2. Bentuk baku PID (waktu integral T_i, waktu turunan T_d) 3. Penyetelan Ziegler-Nichols (K_u, T_u) & berbasis model 4. Anti-windup & pembatasan keluaran actuator 5. Perancangan PI dari spesifikasi (z, w_n) [Åström dkk. (2006); Ziegler dkk. (1942)]	5
11	Sub-CPMK 4.3. Mampu menerapkan aturan Mason pada grafik aliran sinyal.	Mahasiswa mampu menghitung gain total lintasan maju dan loop memakai rumus Mason secara sistematis.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS	- Ceramah - Tutorial - Latihan soal - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Kosakata grafik aliran sinyal (simpul, cabang, lintasan maju, loop) 2. Loop tak bersentuhan, bersarang & bersilangan 3. Determinan grafik Δ (inklusi-	10

			Tugas			eksklusi) & kofaktor Δk 4. Rumus Mason $T = (1/\Delta) \cdot \sum P_k \cdot \Delta k$ 5. Δ = penyebut fungsi transfer = persamaan karakteristik [Mason (1956); Nise (2019)]	
12	Sub-CPMK 5.1. Mampu menjelaskan ikhtisar metode kontrol cerdas.	Mahasiswa mampu membandingkan fuzzy, jaringan saraf, dan algoritma evolusioner serta memilih yang tepat.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS Tugas	- Ceramah - Diskusi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Syarat kontrol klasik (linier, stabil, model terjangkau) 2. Fuzzy dari pengetahuan, ANN dari data, evolusioner pencari 3. Lapisan keselamatan & jalur mundur tetap klasik 4. Penjadwalan gain sebagai pembanding 5. Pengujian menyeluruh & pemantauan lanjutan [Passino dkk. (1998); Hunt dkk. (1992)]	5
13	Sub-CPMK 5.2. Mampu menganalisis sistem kontrol Artificial Neural Network.	Mahasiswa mampu menjelaskan neuron, fungsi aktivasi, fungsi kerugian, dan pelatihan ANN pada sistem kontrol.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS Tugas	- Ceramah - Tutorial - Praktik simulasi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Neuron buatan & aktivasi nonlinier 2. Fungsi aktivasi (sigmoid, tanh, rectified linear) 3. Fungsi kerugian MSE & perambatan balik 4. Laju pembelajaran, overfitting & pemisahan latih/validasi/uji 5. Peran ANN pada kontrol (penaksir, model plant, controller)	8

						[Haykin (2009); Hunt dkk. (1992)]	
14	Sub-CPMK 5.3. Mampu menganalisis sistem kontrol logika fuzzy.	Mahasiswa mampu merancang fungsi keanggotaan, basis aturan, dan defuzzifikasi controller fuzzy.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS Tugas	- Ceramah - Tutorial - Praktik simulasi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Derajat keanggotaan & variabel linguistik 2. Fungsi keanggotaan segitiga-trapesium & tumpang tindih 3. Basis aturan jika-maka ($7 \times 7 = 49$ aturan) 4. Fuzzifikasi, inferensi min, defuzzifikasi pusat massa 5. Faktor penskalaan ($\sim K_p, K_d$) & permukaan kendali [Mamdani dkk. (1975); Passino dkk. (1998)]	8
15	Sub-CPMK 5.4. Mampu menganalisis optimasi kontrol dengan algoritma genetika.	Mahasiswa mampu mengoptimalkan parameter controller melalui kromosom, fitness, seleksi, crossover, dan mutasi.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS Tugas	- Presentasi - Diskusi - PB: 3 sks x 50 mnt - PT: 3 sks x 60 mnt - KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Pencarian tanpa turunan vs gradien 2. Operator GA (seleksi turnamen, persilangan, mutasi, elitisme) 3. Fungsi tujuan jujur (ITAE, usaha kontrol, denda batas) 4. Ukuran populasi, laju mutasi & kendala 5. Validasi hasil (ketegaran, multi-seed, uji bertahap) [Goldberg (1989); Fleming dkk. (2002)]	8
16	UAS						

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPLPRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
5. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. **Teknik penilaian:** tes dan non-tes.
7. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
8. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara.
9. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
10. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
11. **PB=** Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT=**Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM=**Kegiatan Mandiri.